# Pakopi: guía de implementación de mejoras

Qué pidió PROPLAB, qué se decidió y cómo construir cada cambio

5 de noviembre de 2026 · Para el equipo de desarrollo · Código revisado en `AgroTrace-V2`

> **En resumen.** Las cinco mejoras de la reunión se pueden hacer sobre la base actual, sin cambiar de tecnología. La fórmula de liquidación coincide con los Excel de PROPLAB, así que no se toca. El trabajo se concentra en cuatro frentes: el cuadre de kilos, el permiso de precios, los reportes y los vales. Hay dos datos por verificar con PROPLAB antes de cerrar precios y descuento a externos (sección 8).

## Mapa de trabajo

| # | Mejora | Qué se construye | Esfuerzo | Depende de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldo externo | Guardar el respaldo en el teléfono y copiarlo a microSD o USB | Bajo a medio | Nada |
| 2 | Precios del operario | Permiso para fijar el precio base semanal | Bajo | Verificación 1 |
| 3 | Stock y cuadre | Faltan y sobran por jornada, con alerta desde 20 kg | Medio | Nada |
| 4 | Reportes y flyers | Resumen semanal, mensual y anual, e imagen para compartir | Medio | Nada |
| 5 | Vale por WhatsApp | Vale de compra para el productor y de venta para el comerciante | Medio | Teléfonos cargados |
| 6 | Sedes y retenciones | Sedes de El Primo y retenciones en la cartera | Medio | Nada |
| 7 | Acumulado del fondo | Consulta de lo retenido, sin registrar gastos | Bajo | Sección 4 |

## Decisiones ya tomadas

| Tema | Decisión |
|---|---|
| Precio base | Se conoce antes de la ruta. Después solo se restan flete y comisión de 3,5 %. |
| Faltantes y sobrantes | PROPLAB asume los faltantes. Si sobra, no pasa nada. No se descuenta al productor. |
| Alerta | El cuadre siempre se muestra. La alerta arranca en 20 kg y el administrador la puede ajustar. |
| Externos | Se mantiene RF-67: $100/kg sobre el neto. |
| Abono de la remisión | Lo paga el comerciante sobre su deuda. No hay pagos parciales a productores. |
| Vale | Para productor y comerciante. |
| Venta rápida | Se mantiene sin comprador. |
| Sedes SM | SM Centro, Ciudadela y Versalles son sedes de El Primo, con el mismo precio. |
| Rutas | Una sola ruta. Cada entrega semanal es una jornada. |
| Fuera de alcance | Canastillas y gastos del fondo siguen fuera de Pakopi. |

# 1. Respaldo en memoria externa

**Pedido:** una copia por si se daña la tablet o el celular · **Esfuerzo:** bajo a medio · **Requisitos:** RF-49, RF-79

Recomendamos microSD o memoria USB-C. Un SSD externo también funciona si el equipo lo soporta, pero aporta más capacidad de la necesaria: el respaldo solo contiene la cola de operaciones.

> **Corrección pendiente.** `respaldo.js` escribe en `Directory.Cache` y abre Compartir. Si la persona cancela, la copia puede perderse, y RF-79 exige guardarla en el teléfono.

### Cómo implementarlo

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `app-movil/src/offline/respaldo.js` | Cambiar `Directory.Cache` por `Directory.Data` y conservar los últimos respaldos. Ofrecer Compartir después de guardar. |
| `app-movil/android` | Crear un plugin de Capacitor que use `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE`: la persona elige la carpeta una vez y la app conserva el permiso con `takePersistableUriPermission`. |
| `vistaOperario/vendedor.js` | Agregar el botón "Copiar a memoria externa" en Copia de seguridad, con la fecha y el destino de la última copia. |

### Antes de programar el plugin

1. Probar con el menú Compartir actual: guardar en Archivos y elegir la memoria. Si funciona, puede bastar para el piloto.
2. Confirmar los modelos de tablet y celular: ranura microSD, USB-C con OTG y formato exFAT o FAT32.
3. Formatear la microSD como almacenamiento portátil. Si queda como memoria interna, solo la lee ese equipo.

### Criterios de aceptación

☐ Cancelar Compartir no elimina el respaldo guardado.

☐ Un respaldo copiado a memoria externa se restaura en otro dispositivo.

☐ Sin memoria conectada, la app lo informa y conserva la copia interna.

☐ La clave de recuperación no se guarda en la memoria externa.

# 2. Precios puestos por el operario

**Pedido:** los precios los pone el operario y el administrador conserva acceso · **Esfuerzo:** bajo · **Requisitos:** RF-15, RF-53, RN-15, matriz de permisos

Hoy solo el administrador fija precios, y la compra no envía precio: el servidor congela el vigente en esa fecha. Como el precio base se conoce antes de la ruta, ese mecanismo se conserva y cambia únicamente quién puede escribirlo.

## Cómo implementarlo

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `backend/src/precios/precios.controller.ts` | En `establecer` y `historial`, pasar a `@Roles(Rol.ADMIN, Rol.OPERARIO)`. |
| `precios-venta.controller.ts` | Sin cambios: los precios de venta siguen a cargo del administrador, salvo que PROPLAB indique otra cosa. |
| `app-movil/operario.html` y `vendedor.js` | Agregar la pantalla "Precios de la semana", con producto, precio vigente, nuevo precio y motivo. Requiere conexión. |
| `web-admin`, sección `precios` | Mostrar quién cambió cada precio. La tabla `precio` ya guarda `creado_por` y `motivo`. |

Tras guardar, la app debe volver a descargar el catálogo para que los otros dispositivos usen el precio nuevo al sincronizar.

## Si PROPLAB confirma ajustes después de vender

Es la verificación 1. El disparador `fn_compra_bloquear_cambios` impide cambiar el precio de una compra confirmada, así que habría que crear una tabla `precio_jornada` (jornada, producto, precio, aprobado por) y que la liquidación la use antes del valor congelado. No conviene construirla hasta confirmarlo.

## Criterios de aceptación

- ☐ Operario y administrador pueden fijar el precio base; un productor recibe rechazo.
- ☐ Cada cambio queda con autor, fecha y motivo.
- ☐ Un precio nuevo no modifica compras ya registradas.
- ☐ Una compra sin conexión muestra "estimado" hasta sincronizar.

# 3. Stock y cuadre de kilos

**Pedido:** ver lo comprado y lo vendido, por ejemplo "faltan 13 kg" o "sobran 12 kg" · **Esfuerzo:** medio · **Requisitos:** RF-88, RN-28

PROPLAB ya hace este cuadre en Excel: compara kilos facturados contra kilos de la base, por entrega y producto. En 207 entregas revisadas hubo 405 casos de faltante y 326 de sobrante, normalmente pequeños (mediana de −2 kg por entrega).

> **Fórmula:** diferencia = kilos vendidos − kilos comprados, por jornada y producto. Negativa: "faltan". Positiva: "sobran".

> **Dos obstáculos actuales.** `verificarDisponible` rechaza vender más de lo comprado, así que los sobrantes se bloquearían. Y como las existencias se calculan comprado − vendido, un faltante quedaría como stock disponible para siempre.

## Cómo implementarlo

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `backend/database/esquema.sql` | Nueva tabla `cuadre_jornada`: jornada, producto, kilos comprados y vendidos, diferencia, valor, motivo, nota, quién cerró y cuándo. Única por jornada y producto. Agregar `alerta_faltante_kg = 20` a `configuracion`. |
| `inventario.service.ts` | Reutilizar `SALDOS_POR_JORNADA` en un método `cuadre()`. En `existencias()`, excluir lo ya cerrado. |
| `inventario.controller.ts` | Agregar `GET /inventario/cuadre` con filtros de fecha y producto, y `POST /inventario/cuadre/:jornadaId/cerrar` solo para el administrador. |
| `ventas/dominio/reglas-venta.ts` y `ventas.service.ts:580` | En ventas normales, permitir el exceso con confirmación explícita. Actualizar `reglas-venta.spec.ts`. |
| `web-admin`, sección `stock` | Tabla por jornada con comprado, vendido, resultado en palabras, valor y estado. Resaltar los faltantes que superen el límite. |

## Reglas

- Una jornada con producto por vender se muestra como "pendiente de venta", no como faltante.
- Al cerrar el cuadre, el administrador registra el motivo: merma, daño, error de peso u otro.
- El cuadre no modifica la liquidación: el productor cobra por los kilos registrados.
- La venta rápida conserva el bloqueo, porque ocurre en el camión y sin comprador. Es una recomendación por validar.

Con el histórico, el límite de 20 kg se habría activado en 50 de 207 entregas; con 50 kg, en 17.

## Criterios de aceptación

☐ Comprado 1.000 kg y vendido 987 kg, con cuadre cerrado: muestra "faltan 13 kg".

☐ Comprado 1.000 kg y vendido 1.012 kg: muestra "sobran 12 kg" y la venta no se bloquea.

☐ Tras cerrar el cuadre, esos kilos dejan de aparecer como disponibles.

☐ Cerrar un cuadre no cambia el neto del productor.

☐ Las compras y ventas anuladas no cuentan.

# 4. Reportes y flyers

**Pedido:** una vista menos confusa y flyers semanales, mensuales y anuales · **Esfuerzo:** medio · **Requisitos:** RF-38 a RF-40, RF-75, exclusión 6.2

La sección de reportes conserva sus cinco filtros, pero pasan a "Filtros avanzados". La vista abre con lo que PROPLAB quiere saber de un vistazo.

### Vista nueva

- Selector **Semana · Mes · Año**, con flechas para cambiar de periodo.
- Tarjetas de kilos, familias, valor para productores y rutas.
- Tablas por producto, vereda y productor, con el promedio mensual que hoy calculan en Excel.
- Botón **Crear flyer**.

### Definiciones

| Dato | Cómo se calcula |
|---|---|
| Kilos | Suma de `peso_total_kg` en `v_compra_valida`. |
| Familias | Productores distintos con compra en el periodo, como en el Excel de PROPLAB. |
| Valor | Neto a productores de las liquidaciones vigentes. Es lo que usa el flyer de PROPLAB, no lo que paga el cliente. |
| Rutas | Jornadas distintas. Las "261 rutas" del flyer son 261 entregas. |
| Periodo | Por fecha de jornada, con semana de lunes a domingo, y mostrado en pantalla (RF-38). |

### Cómo implementarlo

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `backend/src/reportes` | Agregar `GET /reportes/periodo?tipo=semana\|mes\|anio&fecha=` antes de la ruta `:tipo`, en un servicio nuevo `periodo.service.ts`. Solo datos consolidados. |
| `web-admin/index.html`, sección `reportes` | Reorganizar la vista y plegar los filtros. |
| `web-admin/public/js/app.js` | Dibujar el flyer en un `canvas` de 1080 × 1350 px y descargarlo en PNG. |

> **Flyer.** Lleva periodo, kilos, familias, valor, rutas y el logo de `proplab.jpeg`. No lleva nombres ni datos personales. Solo se genera con datos consolidados. Usar el logo de un aliado requiere su autorización.

### Criterios de aceptación

☐ Los totales coinciden con la pantalla de origen y excluyen anulados.

☐ Las jornadas sin liquidación aprobada se avisan y no suman como valor definitivo.

☐ Un productor no ve datos de otras personas.

☐ El flyer se descarga y se ve bien en WhatsApp.

# 5. Vale por WhatsApp

**Pedido:** enviar el vale con kilos y nombre del productor; también se usará para comerciantes · **Esfuerzo:** medio · **Requisitos:** RF-65, RN-19, exclusión 6.2, Ley 1581

> **Opción elegida:** enlace `wa.me`. Abre el chat correcto con el texto listo y el operario toca Enviar. No tiene costo y no exige publicar nada ante Meta. El envío automático con la API de WhatsApp Business queda descartado por ahora: requiere plantillas aprobadas, pago por mensaje y señal.

| | Vale de compra | Vale de venta |
|---|---|---|
| **Para** | Productor | Comerciante |
| **Lleva** | Fecha, productor, vereda, productos, kilos, precio estimado, total estimado y quién recibe | Fecha, comerciante, productos, kilos, precio, total, abono y saldo |
| **Origen** | Compras del productor en la jornada; el 72 % de las visitas tiene dos o más productos | `venta`, `venta_linea` y `abono` |

## Ejemplo de mensaje (datos inventados)

```
*PROPLAB · Vale de compra*
Fecha: 29/10/2026
Productor: Juan Pérez · Vereda: El Prado
Plátano: 125 kg × $2.000 = $250.000
Parejo: 36 kg × $1.400 = $50.400
Total estimado: $300.400
Recibió: operario de la ruta

Valor estimado antes de flete y comisión.
El valor final depende de los kilos totales de la ruta.
```

## Cómo implementarlo

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `app-movil/src/vale.js` (nuevo) | Armar el texto desde la base local y abrir `https://wa.me/57{telefono}?text={encodeURIComponent(mensaje)}`. |
| `vendedor.js` | Botón "Enviar vale" tras registrar compras y en `registrarVenta`. Si no hay teléfono, pedirlo u ofrecer Compartir. |
| `jspdf` y `@capacitor/share` | Opcional: PDF del vale con lo ya instalado. Compartir no abre un número específico, así que el operario elige el contacto. |
| `esquema.sql` | Tabla mínima `vale_envio`: tipo, compra o venta, destinatario, versión, usuario y fecha. Se sincroniza como las demás operaciones, con id estable. |

## Reglas

- El vale registra la compra o venta. No es constancia de pago: esa sigue fuera de la app (RF-65).
- Si la compra sigue sin sincronizar, el precio debe decir "estimado". Corregir o anular crea una nueva versión del vale.
- La app registra que abrió WhatsApp, no que el mensaje llegó.
- El teléfono y la autorización de datos del productor deben existir antes de enviar.

> **Probar primero en un teléfono real:** si `wa.me` abre WhatsApp sin señal y deja el mensaje en cola. Estas conclusiones aún no se han probado en un dispositivo.

### Criterios de aceptación

☐ Un productor con varios productos recibe un solo vale.

☐ El total coincide con las compras y sus kilos.

☐ El vale de venta muestra un abono de $300.000 sobre $617.800 y un saldo de $317.800.

☐ Sin teléfono, la app no falla y ofrece una alternativa.

## 6. Sedes de El Primo y retenciones

**Origen:** Excel de facturas · **Esfuerzo:** medio · **Requisitos:** RF-35, RF-72, RF-73, RF-87

Las facturas muestran consignaciones menores al valor facturado, por ejemplo 1 % o 1,5 %. Con el modelo actual ese saldo quedaría abierto, porque solo existen abonos.

| Dónde | Cambio |
|---|---|
| `esquema.sql` | Tabla `comerciante_sede` y columna opcional `venta.sede_id`. Columna `retencion` en `abono`, con valor inicial 0. |
| `ventas/cartera.service.ts` | Calcular el saldo como total − abonos − retenciones vigentes, y validar en `verificarAbono`. |
| `reglas-venta.ts` | Actualizar `saldoDe` y sus pruebas. |
| `web-admin`, comerciantes y ventas | Administrar sedes, elegir la sede al vender y registrar la retención con el abono. |

Las sedes heredan el precio especial de El Primo. La cartera se muestra por sede y consolidada. Prueba: venta de $1.000.000, abono de $990.000 y retención de $10.000 dejan saldo $0.

## 7. Acumulado del fondo

**Decisión:** solo ver el acumulado · **Esfuerzo:** bajo · **Requisitos:** RN-02, exclusión de control de caja

Agregar a la vista de reportes la suma de `total_comision` de las liquidaciones vigentes del periodo. No registra gastos ni calcula saldo disponible, y debe llamarse "Retenido en el periodo". Guardar el porcentaje en cada liquidación permite conservar las tasas históricas: 0 %, 2,5 % y 3,5 %.

## 8. Por verificar con PROPLAB

| # | Pregunta | Por qué importa |
|---|---|---|
| 1 | ¿El precio base puede ajustarse después de vender? | En la entrega 261 el plátano quedó en $1.723, exactamente el promedio de lo vendido. Si ocurre con frecuencia, se necesita `precio_jornada`. |
| 2 | ¿Cómo se aplica hoy el descuento a externos? | La regla de $100 casi no aparece en `DATOS` desde agosto de 2025. El cruce fue por nombre y puede tener errores. Si sigue vigente, rige hacia adelante. |

## 9. Orden de trabajo y documentación

1. Respaldo, porque no depende de nada y corrige RF-79.
2. Precios, después de resolver la verificación 1.
3. Cuadre de kilos.
4. Reportes, flyers y acumulado del fondo.
5. Vales, tras la prueba en teléfono real.
6. Sedes y retenciones.

**Por cada mejora:** actualizar `esquema.sql`, las pruebas, la ERS, los diagramas afectados y el manual de usuario.

**Histórico.** PROPLAB pidió conservarlo. Pakopi ya admite `origen = 'MIGRACION'` y compras sin cédula del productor, pero la migración queda fuera de esta entrega: antes hay que definir cómo unir nombres escritos de varias formas. No se debe recalcular el histórico, porque cambió la tasa y ACT pagó parte del flete.